# 6.4 平面向量的应用

FIG · B2-6-4

## 01 · 核心定理、公式与阶段边界

① **正弦定理**：$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$（边化角：$a=2R\sin A$；角化边：$\sin A=\dfrac{a}{2R}$）；

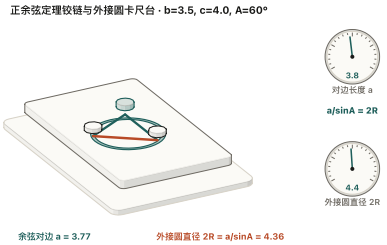
② **余弦定理**：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$（变形求角：$\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$）；

③ **面积公式**：$S=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}bc\sin A=\dfrac{1}{2}ac\sin B=\dfrac{abc}{4R}$；

④ **定理选择口诀**：已知对边对角找正弦，已知两边夹角找余弦；求角优先余弦定钝锐，求边比例正弦最顺手。

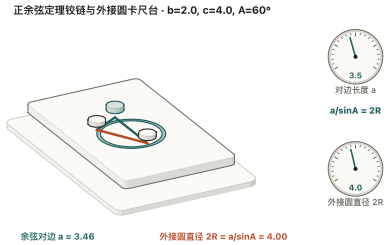
## 02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

### 姿态 A · 基准状态



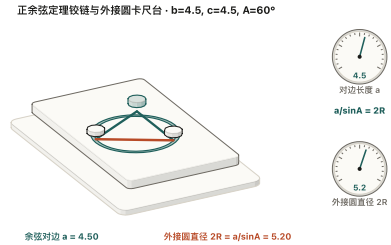

边长 b 3.5 · 边长 c 4.0 · 夹角 A 60°

### 姿态 B · 下界/初始端




边长 b 2.0 · 边长 c 4.0 · 夹角 A 60°

### 姿态 C · 上界/满量程端




边长 b 4.5 · 边长 c 4.5 · 夹角 A 60°

## 03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

**1. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=3$，$b=5$，$C=60^\circ$，边 $c$ 的长度是?**

☐ A $\sqrt{19}$　☐ B 7　☐ C $\sqrt{34}$　☐ D 19

**2. 在 $\triangle ABC$ 中，$A=30^\circ$，$B=45^\circ$，边 $a=4$，则边 $b$ 的长及外接圆直径 $2R$ 分别是?**

☐ A $b=4\sqrt{2},\ 2R=8$　☐ B $b=2\sqrt{2},\ 2R=4$

☐ C $b=4\sqrt{2},\ 2R=4$　☐ D $b=2\sqrt{2},\ 2R=8$

**3. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=\sqrt{3}$，$b=\sqrt{2}$，$B=45^\circ$，则角 $A$ 的大小为?**

☐ A $60^\circ$　☐ B $120^\circ$　☐ C $60^\circ$ 或 $120^\circ$　☐ D 无解

**4. 在 $\triangle ABC$ 中，已知三边长分别为 $a=3,b=5,c=8$，求角 $C$ 的度数。**

☐ A $180^\circ$　☐ B $120^\circ$　☐ C $90^\circ$　☐ D 不能构成三角形

**参考答案与防坑要点：** (1) [A] A。根据余弦定理：c2=a2+b2−2abcosC=9+25−2×3×5×21=34−15=19，开方得 c=19。 选 B 的同学将减号算成了加… | (2) [A] A。由正弦定理 sinAa=sinBb=2R。外接圆直径 2R=sinAa=sin30∘4=1/24=8；边 b=2RsinB=8sin45… | (3) [C] C。由正弦定理：sinA=basinB=23sin45∘=23·22=23。 在 (0∘,180∘) 内，正弦值为 23 的… | (4) [D] D。若盲目代入余弦定理：cosC=2×3×532+52−82=3034−64=−1，容易误以为 C=180∘（选 A）。 但是三角形任意内角都必须…